BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

تقييم فهم وجودة بيانات الحصر المروري

كوبري السلاب حسب اسم الملف | اتجاهَا سندوب والصينية

فترة البيانات: 12 إلى 17 أكتوبر 2026
تاريخ التقييم: 4 نوفمبر 2026

الملخص التنفيذي

الملف بيوصف عدّ المركبات وعبور المشاة في فترات رصد محددة، ومعاه سجل عمليات للعدادات. عدد صفوف الـ Logs مش عدد مركبات، وإجماليات الحصر لسه محتاجة اعتماد طريقة جمع الراصدين وتعريف المشاة.

الشيت الأصلي	سجلات البيانات	أعمدة	صف ملخص مستبعد من المقام
اتجاه سندوب - الصينية	52	16	54
اتجاه الصينية - سندوب	44	16	46
سجل العمليات Logs	68,196	10	لا يوجد

القرار المقترح: نكمل توثيق التعريفات ومراجعة المصدر قبل تنظيف البيانات أو نشر مؤشرات. نقدر نوصف النشاط المسجل بعد حسم التجميع. لا نقدر نقيس أثر سببي للكوبري أو نحدد مناطق خطر جغرافية من الملف ده وحده.

- مفيش Missing cells أو Exact duplicate rows في السجلات المفحوصة. ده مش دليل إن الحصر الميداني كامل أو إن كل الأصفار حقيقية.
- فيه 30 من 96 سجل حصر داخل فترات فيها أكتر من راصد. أدوارهم لازم تتعرف قبل جمع الأعداد.
- خمس فترات فيها اختلاف اسم الراصد بين الحصر والـ Logs، مع تطابق قيم نهاية العد في اختبار يتجاهل الاسم مؤقتًا. وفيه اختلاف فئة واحدة: 492 مقابل 491.
- تغطية الساعات مختلفة بين الأيام والاتجاهين. فيه 8 قفزات داخلية في حالات العد لا يفسرها التغير المسجل، حتى بعد ترتيب زمني تشخيصي.

الجاهزية: 5 Partially Supported، و 2 Unsupported، و 0 Fully Supported. التقييم فحص كل 68,292 سجل بيانات. المصدر فضل بدون أي تعديل.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

Understanding the Dataset — A Business Perspective

الحكاية على أرض الواقع

تخيل فريق واقف عند مقطع طريق وبيسجل أنواع العربيات اللي بتعدي، ومعاها الناس اللي بتعبر الطريق. كل راصد بيدخل أعداد تحت ساعة معينة واتجاه معين. الشيتان الصغيران بيجمعوا النتيجة المنسوبة لكل راصد، والـ Logs بيحتفظ بخطوات تغيير العدادات.

المؤكد هو اللي مكتوب جوه الملف: اتجاهان، ستة أيام، عدّ فئات مرور ومشاة، وعمليات بإشارة موجبة أو سالبة. اسم كوبري السلاب جاي من اسم الملف. مفيش إحداثيات أو محافظة أو مدينة أو رسم يثبت حدود نقطة الرصد. مناخدش اسم سندوب وحده كإثبات للموقع الجغرافي.

ليه العميل ممكن يكون جمع البيانات؟

فرضية معقولة: العميل عايز يفهم حجم الحركة وعبور المشاة علشان يقرر هل محتاج دراسة تدخل مروري أو دراسة جدوى كوبري مشاة. لكن الملف مش بيأكد سبب التكليف، ومش بيقول إن الكوبري اتبنى فعلًا.

الصف الواحد معناه إيه؟

الجزء	الصف بيمثل	ليه مهم؟
شيت الحصر	نتيجة منسوبة لراصد/يوم/فترة داخل اتجاه الشيت	مش بالضرورة إجمالي الطريق كله في الساعة
سجل العمليات Logs	تغيير في عداد فئة على جهاز في فترة منسوبة للرصد	قد يكون +1 أو إدخال دفعة كبيرة أو تراجع سالب
صف Σ	مجموع حسابي لكل السجلات اللي قبله	مش ساعة جديدة ولا ملاحظة ميدانية

الفرق بين **3** أفكار لازم تفصلهم

- حجم الحركة: عد مسجل ممكن نقيسه ضمن نطاقه بعد اعتماد التكليف.
- مؤشر تعرض محتمل Exposure proxy: تزامن عبور مشاة مع مركبات ممكن يوجه زيارة ميدانية، لكنه مش احتمال حادث.
- أثر الكوبري: محتاج نتائج قبل/بعد وتصميم تقييم. كثرة المشاة وحدها مش إثبات إن الكوبري هيقلل الحوادث بنسبة معينة.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

إزاي نفكر في قيمة البيانات وحدودها؟

علاقات نقدر نشوفها

اليوم والفترة بيربطوا العد بالوقت، والفئات بتوضح خليط الحركة المسجل. الاتجاه بيدي فصل اسمي للطريق، واسم الراصد والجهاز بيساعدوا نراجع مصدر الأرقام. العلاقة بين المركبات والمشاة هنا تزامن زمني مسجل؛ مفيش في الملف حوادث أو تعارضات تثبت علاقة خطر أو سببية.

خلاصة تعليمية قبل أي تحليل

السؤال	الإجابة العملية
1. الداتا بتمثل إيه؟	حصر منسوب لراصدين في فترات ساعة، وسجل تعديل عدادات. مش تتبع أفراد ولا حركة مرور مستمرة.
2. إيه اللي نعرفه بثقة؟	52 و 44 سجل حصر، 68,196 عملية، تواريخ 12-17 أكتوبر. كل مجاميع الصفوف والملخصات متطابقة حسابيًا.
3. إيه اللي لسه مش واضح؟	توزيع أدوار الراصدين، معنى الأصفار، اتجاه عبور المشاة، الفئة custom، الجدول المتوقع، ووقت الحدث الحقيقي.
4. أسئلة مفيدة ممكن نجاوبها؟	إيه النشاط المسجل في كل فترة؟ إيه الفئات الموجودة؟ فين اختلافات الإسناد؟ إيه الساعات المتاحة للمقارنة؟
5. إيه اللي الداتا متثبتوش؟	عدد أشخاص فريدين، معدل حوادث، أخطر موقع، ذروة 24 ساعة، متوسط يومي سنوي، أو خفض حوادث بسبب الكوبري.
6. نسأل العميل عن إيه أولًا؟	مين بيعد إيه؟ نفس المشاة اتعدوا في الاتجاهين؟ أنهي مصدر معتمد؟ خطة الحصر وفجواتها إيه؟ وهدف تقييم الكوبري بالضبط إيه؟

> القيمة التجارية مش إننا نطلع أكبر عدد من المؤشرات. القيمة إن كل مؤشر يبقى له وحدة، ونطاق، ومقام، وتعريف قابل للدفاع قدام العميل.

مفيش EDA تجارية أو ترتيب ذروات أو Risk score اتعمل في التقييم. التجميعات اللي اتعملت هنا هدفها التحقق من البنية، الجودة، والتغطية بس.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

فهم الشيت الأول: اتجاه سندوب - الصينية

عدد سجلاته 52، من صف Excel 2 لحد 53. صف 54 هو Σ. الصف الواحد نتيجة راصد في يوم وفترة داخل الاتجاه المكتوب في اسم الشيت. عدد الراصدين 10، والتواريخ الستة موجودة كلها.

الفترة وطريقة القياس

كل نص فترة قابل للتحويل لساعة اسمية مدتها 60 دقيقة. عندنا 43 تركيبة يوم/فترة مميزة، مجموعها 43 ساعة اتجاهية اسمية. ده لا يثبت إن الراصد شغال كل دقيقة، ولا إنه غطى كل الحارات أو الفئات. العدد الفعلي للدقائق وأسلوب العد اليدوي/التطبيقي محتاجين توثيق.

تفسيرها	قيمة من الملف	معلومة
مجموع سجلات الفئات بما فيها custom؛ مش إجمالي معتمد لحركة مستقلة بعد	74,248	مجموع المركبات
مجموع العد المنسوب للراصدين؛ تفرد العابرين مش مثبت	17,478	مشاة (عبور المشاة)
مركبات + عبور مشاة؛ وحدة مختلطة	91,726	الإجمالي العام
18/52 = 34.6154%؛ محتاجة تعريف مسؤوليات	9 مجموعات، 18 سجلًا	فترات متعددة الراصدين
مرشح فريد داخل الشيت؛ لازم الاتجاه يدخل في أي مفتاح عام	52 قيمة فريدة من 52	مفتاح راصد/يوم/فترة

قيمته في المشروع

يساعد في Traffic Volume Peak Hour Vehicle Classification، ووصف نشاط المشاة، بشرط اعتماد نطاق الراصد. كمان مصدر لملخص تنفيذي عن المسح وحدوده. مش بيقدم وحده دليل سلامة أو أثر للكوبري.

حالة تدقيق مهمة

صف 24: يوم 14-10-2026، م. عبدالله الطحان، الفترة 02:00 م - 03:00 م. سيارات ملاكي =492، بينما sum(delta) =491) وآخر قيمة مسجلة للفئة في الـ Logs. ده تعارض مصدرين، مش خطأ نصلحه بالتخمين.

الفئة custom_1792135578939 صفر في 52/52 سجل. ثباتها بصفر مش سبب لحذفها قبل فهم تعريفها، خصوصًا لأنها مستخدمة في الاتجاه التاني.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

فهم الشيت الثاني: اتجاه الصينية - سندوب

عدد سجلاته 44، من صف Excel2 لحد 45. صف 46 هوΣ. فيه 7 راصدين و 38 تركيبة يوم/فترة مميزة، أي 38 ساعة اتجاهية اسمية. نفس مجموعة الأعمدة في الشيت الأول، لكن التغطية وطريقة توزيع الأرقام مختلفة.

الحد المهم	قيمة	معلومة
تجميع حسابي للسجلات لا يثبت استقلالها	53,521	مجموع المركبات
تعريف الصفر ونطاق الاتجاه محتاجين تأكيد	6,864	مشاة (عبور المشاة)
مركبات + عبور مشاة	60,385	الإجمالي العام
30 داخلة في مجموع المركبات ومعناها غير معروف	30 في 5/44 سجلات	custom_1792135578939
كلها 17 أكتوبر مع راصدتين؛ قد تكون تكملة للفئات	6 مجموعات و 12/44 سجلًا	تكرار يوم/فترة

مثال يفسر ليه الصفوف المتزامنة مش **Duplicates** تلقائيًا

قيمة أصلية	**B** صف **34**	**B** صف **35**
التاريخ	2026-10-17	2026-10-17
اسم الراصد	م. تغريد الدسوقي محمود	منار ربيع
الفترة الزمنية	08:00 ص - 09:00 ص	08:00 ص - 09:00 ص
سيارات ملاكي / ميكروباص وأجرة	0 / 0	130 / 188
أتوبيسات نقل / نقل خفيف وسوزوكي	0 / 0	42 / 45
نقل ثقيل / موتوسيكلات / توك توك	22 / 40 / 18	0 / 0 / 0
مجموع المركبات	80	405
مشاة (عبور المشاة)	180	0

الاحتمال العملي إن واحدة مسؤولة عن فئات والتانية عن فئات تانية. ده نمط متكرر خلال الست ساعات في اليوم ده، لكن لسه فرضية. لو الأدوار منفصلة يبقى جمع الفئات قد يكون صحيح، ولو الاتنين رصدوا نفس العربيات يبقى فيه تداخل. من غير جدول التكليف منقررّش نجمع أو نحذف.

B الصفوف 16-20 يوم 14 أكتوبر فيها اختلاف اسم راصد عن الـ Logs. التفاصيل الرقمية في قسم الربط بين الشيتات.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

فهم سجل العمليات Logs

فيه 68,196 سجل من الصف 2 لحد 68,197، و 10 أعمدة. التسلسل م من 1 إلى 68,196 فريد ومتتابع في النسخة دي. فيه 15 اسم راصد، 17 معرف جهاز، اتجاهان، 9 فئات، و 11 نص فترة مختلف.

عملية واحدة مش معناها مركبة واحدة

شكل العملية	العدد من 68,196	المعنى المرجح
+1	63,776	زيادة واحدة في عداد الفئة
زيادة أكبر من 1	3,951	دفعة أو مجموعة، زي+5 أو إدخال إجمالي كبير
عمليات موجبة كلها	67,727	تشمل+1 والدفعات
عمليات سالبة	469	تراجع/تصحيح مرجح، مش مركبات سالبة
عمليات صفرية	0	لا توجد قيمة تغير=0

نوع العملية (+/-) نص بإشارة وحجم: مش عمود موجب/سالب بس. فيه 215 قيمة نصية مختلفة وكلها قابلة للتحويل لعدد صحيح موقّع. القيم السالبة:-1 عدد 464، وباقي 5 عمليات هي-15 -362 -57 -2117 -106. تعريف التراجع والتصفير محتاج تأكيد.

إزاي نقرأ قيمة بعد العملية؟

في أول سجل، الصف 2: +1121 وبعده 1121 لسيارات ملاكي. ده سجل إدخال 1121 في عداد، مش 1121 صف مرور منفصل. آخر سجل، الصف 68197: +1 وبعده 193 لفئة المشاة. الـ 193 حالة للعداد بعد الزيادة، مش 193 مشاة جدد في العملية.

> جمع القيمة بعد العملية عبر الـ Logs يدي 18,781,168. الرقم ده مش حجم مرور صالح لأنه بيجمع حالات تراكمية متكررة. حتى sum(delta)=151,810 محتاج تفسير دورة العد وتغيير الاتجاه والقفزات قبل اعتباره مصدرًا معتمدًا.

مفيش Session ID أو Event ID عالمي أو حقل يميز الإدخال الدفعي عن الرصد اللحظي. م والجهاز والوقت مفاتيح تتبع محلية فقط.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

شرح سجلات حقيقية من الحصر

القيم التالية من الصف 2 في كل شيت، من غير تغيير. أسماء الأعمدة عربية أصلًا؛ حافظنا عليها، والـ English aliases التفسيرية موجودة في Data Dictionary بملف Excel.

الحقل الأصلي	اتجاه سندوب - الصينية، صف 2	اتجاه الصينية - سندوب، صف 2
م	1	1
التاريخ	2026-10-12	2026-10-12
اسم الراصد	إبراهيم السيد الدمناوي	محمد علاء
الفترة الزمنية	08:00 ص - 09:00 ص	08:00 ص - 09:00 ص
سيارات ملاكي	1150	1121
ميكروباص وأجرة	388	512
أتوبيسات نقل	68	90
نقل خفيف وسوزوكي	125	151
نقل ثقيل وتريلات	48	56
موتوسيكلات ودراجات	72	40
توك توك وتروسيكل	38	22
custom_1792135578939	0	0
مجموع المركبات	1889	1992
مشاة (عبور المشاة)	479	0
مجموع المشاة	479	0
الإجمالي العام	2368	1992

نقرأهم إزاي قدام العميل؟

في يوم 12 أكتوبر، بين 8 و 9 صباحًا، سُجل لإبراهيم 1889 في مجموع المركبات و 479 في عبور المشاة في اتجاه سندوب–الصينية. في الاتجاه العكسي، سُجل لمحمد علاء 1992 مركبة و 0 مشاة. ده وصف للي اتسجل في صفين، مش إثبات إن مفيش أي مشاة في الاتجاه العكسي، ولا إن 1889 شخصًا ركبوا المركبات.

ماينفعش نعتبر 2368 أو 1992 عددأشخاص، أو نستنتج إن واحد من الاتجاهين أخطر. العدد الأكبر مش مقياس حادث، والصف مش موثق إنه شمل كل مسارات الطريق.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

شرح عمليتين حقيقيتين من الـ Logs

الحقل الأصلي	Logs صف 2	Logs صف 68197
م	1	68196
التوقيت	09:00:00 ص	02:36:48 م
التاريخ	2026-10-12	2026-10-17
اسم الراصد	محمد علاء	م.عبدالرحمن العيسوى
اتجاه الطريق	طريق الصينية - سندوب	طريق سندوب - الصينية
الفئة المرصودة	سيارات ملاكي	مشاة (عبور المشاة)
نوع العملية (+/-)	+1121	+1
القيمة بعد العملية	1121	193
الفترة الزمنية	08:00 ص - 09:00 ص	08:00 ص - 09:00 ص
معرف الجهاز	DEV_MOHAMED_ALAA_12	DEV_1VZK0_3ZVU

إيه اللي نقدر نستنتجه؟

صف 2 منسوب لمحمد علاء، سيارات ملاكي، فترة 08:00-09:00، وعملية+1121 اتسجلت الساعة 09:00:00 ص. توقيت نهاية الفترة متسق مع إدخال إجمالي عند نهايتها، لكن ده تفسير محتاج تأكيد من طريقة التطبيق.

صف 68197 منسوب لم.عبدالرحمن العيسوى، مشاة، فترة 08:00-09:00 يوم 17 أكتوبر، لكن وقت العملية 02:36:48 م. الزيادة+1 رفعت القيمة إلى 193. الفرق الكبير بين وقت العملية والفترة يرجح إدخالًا متأخرًا أو إسناد فترة مختلف؛ ماينفعش نعتبر الساعة 14:36 هي وقت عبور الشخص.

إيه الاستنتاج غير المدعوم؟

- إن الملف رصد مركبة 1121 مرة في نفس الثانية.
- إن 193 شخصًا عبروا في 14:36:48.
- إن كل عملية سالبة خطأ لازم يتشال.
- إن كثرة الضغط في ثانية واحدة Duplicate. دقة الثواني تسمح بأكثر من عملية صحيحة.

عينات الشرح مختارة لتوضيح معنى السجل. فحوص الجودة والتغطية اتحسبت على كل السجلات، مش على العينات.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

النظرة التقنية للملف وبنيته

البند	الشيت الأول A	الشيت الثاني B	Logs
صفوف Excel المادية	54	46	68,197
سجلات بيانات	52	44	68,196
أعمدة	16	16	10
صف العناوين	1	1	1
صفوف فارغة/أعمدة فارغة	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Merged cells / Formulas / Excel errors	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
صفوف/أعمدة مخفية	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Excel Tables / AutoFilter / Freeze panes	غيرموجودة	غيرموجودة	غيرموجودة
تواريخ مختلفة	6	6	6
فترات مختلفة	10	8	11
أسماء راصدين مختلفة	10	7	15

العناوين وأنواع البيانات

تمت مراجعة أول صف ومحتواه مع الصفوف الفعلية، وهو العنوان الصحيح في الشيتات الثلاثة. صفΣفي نهاية الشيتين الصغيرين Metadata/summary مش Observation. كل الأرقام الحسابية في الحصر والعداد في Logs أعداد صحيحة. التاريخ والفترة والتوقيت نصوص، مش قيم Excel Date/Time مكتوبة بأنواعها. ده يطلب Schema صريح في المرحلة الجاية، مش تصحيح حاليًا.

مفيش Mixed types داخل نفس عمود في نطاق سجلات البيانات. مفيش مسافات طرفية أو نصوص بيضاء فقط أو صيغ خطأ. كل تاريخ قابل للتحقق بصيغة YYYY-MM-DD، وكل فترة ووقت قابلين للقراءة بص/م. مفيش نسبة Percentage أصلية علشان نختبر نطاق 0-100%.

المعرفات المرشحة

م فريد داخل كل شيت، لكن م=1 موجود في الشيتات الثلاثة. المفتاح المحلي للحصر هوالشيت+التاريخ+اسم الراصد+الفترة. في Logs، مفريد في التصدير فقط، والجهاز مش معرف شخص. كل تفاصيل cardinality لـ 42 عمود في Data Dictionary.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

Data Dictionary: أعمدة شيتَي الحصر (1)

التعريفات دي بتغطي كل عمود في الشيتين لأن أسماء الأعمدة وترتيبها متطابقين. لكل شيت صف مستقل في Excel فيه نوع البيانات، مثال فعلي، نسبة النقص، والمخاوف. كل حقل Missing=0/52 في A و 0/44 في B.

الاسم الأصلي	English alias	المعنى العملي	الوحدة	Distinct values
م	record_serial	تسلسل السجل جوه الشيت. مش معرف فرد أو مركبة.	رقم سجل	A:52 / B:44
التاريخ	observation_date	اليوم المنسوب له الحصر أو العملية. تاريخ العملية الفعلي مقابل يوم الرصد محتاج تعريف.	يوم	A:6 / B:6
اسم الراصد	observer_name	الاسم المنسوب له الحصر أو العملية. مهم لتتبع المسؤولية، ومش مضمون يكون معرف شخص ثابت.	اسم	A:10 / B:7
الفترة الزمنية	observation_period	فترة ساعة مسجل تحتها العد. فترة الرصد مش بالضرورة وقت الضغط على التطبيق.	60 دقيقة اسمية	A:10 / B:8
سيارات ملاكي	private_cars	عد الفئة المسماة سيارات ملاكي خلال فترة الراصد.	مركبة مرصودة	A:46 / B:38
ميكروباص وأجرة	microbus_taxi	عد مشترك للميكروباص والأجرة؛ مفيش فصل بين النوعين.	مركبة مرصودة	A:43 / B:37
أتوبيسات نقل	buses	عد الفئة المسماة أتوبيسات نقل. نوع الأتوبيسات بالضبط محتاج تأكيد.	مركبة مرصودة	A:30 / B:26
نقل خفيف وسوزوكي	light_transport_suzuki	عد مشترك للنقل الخفيف وسوزوكي حسب تعريف الفريق.	مركبة مرصودة	A:45 / B:37

درجة الثقة والتوضيح المطلوب

- م: مؤكد كتسلسل؛ نطاق التوليد محلي
- التاريخ: صيغة مؤكدة؛ دلالة يوم الـ Logs تحتاج توضيح
- اسم الراصد: الاسم ظاهر؛ هوية الراصد ومسؤوليته تحتاج تأكيد
- الفترة الزمنية: الفترة قابلة للقراءة؛ اكتمال الساعة غير مثبت
- سيارات ملاكي: اسم الفئة واضح؛ بروتوكول التصنيف غير مرفق
- ميكروباص وأجرة: فئة مجمعة؛ الحدود تحتاج دليل تصنيف
- أتوبيسات نقل: معنى الاسم مستنتج؛ تعريف نوع النقل مطلوب
- نقل خفيف وسوزوكي: لا نفترض سعة أو حمولة من الاسم

الأسماء الإنجليزية للشرح فقط. مفيش إعادة تسمية أو تحويل دائم لأعمدة المصدر. الفئات المجمعة لا تسمح بفصل الأنواع الفرعية بدون بيانات إضافية.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

Data Dictionary: أعمدة شيتَي الحصر (2)

التعريفات دي بتغطي كل عمود في الشيتين لأن أسماء الأعمدة وترتيبها متطابقين. لكل شيت صف مستقل في Excel فيه نوع البيانات، مثال فعلي، نسبة النقص، والمخاوف. كل حقل Missing=0/52 في A و 0/44 في B.

الاسم الأصلي	English alias	المعنى العملي	الوحدة	Distinct values
نقل ثقيل وتريلات	heavy_transport_trailers	عد مشترك للنقل الثقيل والتريلات.	مركبة مرصودة	A:42 / B:35
موتوسيكلات ودراجات	motorcycles_bicycles	عد مجمع للموتوسيكلات والدراجات؛ مينفعش فصلهم من الملف.	وحدة مرصودة	A:40 / B:30
توك توك وتروسيكل	tuktuk_tricycle	عد مجمع للتوك توك والتروسيكل.	مركبة مرصودة	A:40 / B:31
custom_1792135578939	unmapped_category	فئة غير معرفة باسم تقني. داخلة حسابيًا في مجموع المركبات.	وحدة غير محددة	A:1 / B:6
مجموع المركبات	vehicle_total	مجموع أعمدة الفئات الثمانية، بما فيها custom. يتطابق حسابيًا في كل صف.	مجموع عد الفئات	A:52 / B:43
مشاة (عبور المشاة)	pedestrian_crossings	العد المسجل لعبور المشاة. لا يثبت عدد أشخاص فريدين أو اتجاه عبور مستقل.	عبور مسجل؛ التعريف مطلوب	A:43 / B:28
مجموع المشاة	pedestrian_total	نفس قيمة مشاة (عبور المشاة) في كل سجلات الحصر؛ مش قياس إضافي.	عبور مسجل	A:43 / B:28
الإجمالي العام	combined_count	مجموع المركبات + مجموع المشاة. بيجمع وحدتين مختلفتين.	مركبات + عبور مشاة	A:52 / B:42

درجة الثقة والتوضيح المطلوب

- نقل ثقيل وتريلات: حد الوزن أو تعريف الثقيل غير متاح
- موتوسيكلات ودراجات: الفئة تجمع أنواع مختلفة؛ لا تستنتج محرك لكل وحدة
- توك توك وتروسيكل: حدود التصنيف تحتاج اعتماد
- custom_1792135578939: المعنى والوحدة غير مؤكدين؛ سؤال إلزامي للعميل
- مجموع المركبات: مؤكد حسابيًا؛ صلاحية التجميع عبر الراصدين مش محسومة
- مشاة (عبور المشاة): عد ظاهر؛ اتجاه العبور وتفرد الأشخاص محتاجين توضيح
- مجموع المشاة: التطابق مؤكد في 96/96 سجل
- الإجمالي العام: مؤكد حسابيًا؛ لا تسميه مركبات أو أشخاص

الأسماء الإنجليزية للشرح فقط. مفيش إعادة تسمية أو تحويل دائم لأعمدة المصدر. الفئات المجمعة لا تسمح بفصل الأنواع الفرعية بدون بيانات إضافية.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

Data Dictionary: أعمدة سجل العمليات

الوحدة	المعنى العملي	Distinct	Observed type	الحقل الأصلي
رقم سجل	تسلسل السجل جوه الشيت. مش معرف فرد أو مركبة.	68196	int	م
وقت محلي غير موثق المنطقة	ساعة العملية كما مسجلة بالدقة للثانية. قد تعكس إدخال متأخر أو مزامنة.	21752	str	التوقيت
يوم	اليوم المنسوب له الحصر أو العملية. تاريخ العملية الفعلي مقابل يوم الرصد محتاج تعريف.	6	str	التاريخ
اسم	الاسم المنسوب له الحصر أو العملية. مهم لتتبع المسؤولية، ومش مضمون يكون معرف شخص ثابت.	15	str	اسم الراصد
اتجاه اسمي	اتجاه الطريق المنسوب للعملية. يربط باسم شيت الحصر بعد خريطة تسمية صريحة.	2	str	اتجاه الطريق
تصنيف	الفئة اللي اتعدل عدادها في العملية؛ بتطابق فئات الحصر التسعة.	9	str	الفئة المرصودة
تغير في عد الفئة	نص بإشارة وحجم التغير، زي +1 أو +1121 أو -1. مش مجرد نوع علامة.	215	str	نوع العملية (+/-)
حالة عداد الفئة	القيمة المسجلة للعداد بعد العملية. حالة تراكمية، مش عد مستقل قابل للجمع.	1548	int	القيمة بعد العملية
60 دقيقة اسمية	فترة ساعة مسجل تحتها العد. فترة الرصد مش بالضرورة وقت الضغط على التطبيق.	11	str	الفترة الزمنية
معرف نصي	معرف الجهاز المسجل مع العملية. الجهاز قد يستخدمه أكثر من راصد.	17	str	معرف الجهاز

ملاحظات التفسير

كل القيم الموجودة في نوع العملية(+/-)نصوص، حتى لو الاستيراد التلقائي قدر يحولها لأرقام. التوقيت له 21,752 نصًا مختلفًا، وده مش عدد أحداث مستقلة لأن نفس الثانية ممكن يتسجل فيها أكثر من عملية. الفئة المرصودة فيها 9 أسماء تشمل 8 فئات ضمن المركبات وفئة المشاة.

معرف الجهاز فيه 17 قيمة واسم الراصد 15 قيمة. جهاز واحد مرتبط براصدين. مينفعش نعتبر الجهاز تعريفًا ثابتًا للشخص. التاريخ والتوقيت ممكن يكونوا خصائص الإدخال مش العبور الفعلي؛ لازم تعريفهم من العميل.

Missing=0/68,196 لكلعمود. أمثلة كل الحقول وفروق التفسير والثقة موجودة في Data Dictionary، والعينات الأصلية موجودة في Record Evidence.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

فحص **Missing Values** — شيتا الحصر

اتراجع كل 683,496 خلية بيانات: 52×16+44×16+68,196×10. عدد الخلايا الناقصة 0، أي 0.0000%(0/683,496). عدد السجلات الناقصة حقلًا واحدًا أو أكثر 0 من 68,292. مفيش نقص في المعرفات أو القياسات ولا Records ناقصة أكثر من حقل.

كل عمود أصلي في الحصر	A: ناقص / غير ناقص / المقام	B: ناقص / غير ناقص / المقام
م	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
التاريخ	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
اسم الراصد	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
الفترة الزمنية	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
سيارات ملاكي	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
ميكروباص وأجرة	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
أتوبيسات نقل	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
نقل خفيف وسوزوكي	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
نقل ثقيل وتريلات	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
موتوسيكلات ودراجات	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
توك توك وتروسيكل	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
custom_1792135578939	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
مجموع المركبات	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
مشاة (عبور المشاة)	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
مجموع المشاة	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44
الإجمالي العام	0 / 52 / 52	0 / 44 / 44

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

فحص **Missing Values** — سجل العمليات

كل عمود أصلي في **Logs**	ناقص / غيرناقص / المقام
م	0 / 68,196 / 68,196
التوقيت	0 / 68,196 / 68,196
التاريخ	0 / 68,196 / 68,196
اسم الراصد	0 / 68,196 / 68,196
اتجاه الطريق	0 / 68,196 / 68,196
الفئة المرصودة	0 / 68,196 / 68,196
نوع العملية (+/-)	0 / 68,196 / 68,196
القيمة بعد العملية	0 / 68,196 / 68,196
الفترة الزمنية	0 / 68,196 / 68,196
معرف الجهاز	0 / 68,196 / 68,196

نسبة النقص في كل صف بالجدولين=0.0000%. فحص التمثيلات:None/null، خلايا فاضية، نصفاضي، مسافات فقط، والعلامات N/A NA NULL None - nan #N/A، غيرمتاح، لايوجد، بعد strip ومقارنة غير حساسة لحالة الحروف لفحص العلامة فقط. مفيش أي تمثيل منهم اتوجد.

بما إن مفيش missingcells، مفيش تركز له حسب اليوم أو الراصد أو الفئة. مفيش مبرر لتعويض أو استكمال خلايا حاليًا. الأعمدة اللي مش موجودة أصلًا، زي GPS والحوادث، فجوة متطلبات مش Missing cells.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

الصفر موجود، لكن معناه مش مضمون

الصفرمش Missing تلقائيًا. ممكن يعني عد صحيح بصفر، أو حقل افتراضي، أو إن الفئة مش مسؤولية الراصد. الملف مافيهوش حالة تميز التلاتة، فاحتفظنا بكل الأصفار زي ما هي.

الحالة	العدد والنسبة	الأثر
مشاة=0 في A	19.2308% (10/52)	لا يعني غياب كل المشاة عن الطريق
مشاة=0 في B	34.0909% (15/44)	منهم 7/7 سجلات 12 أكتوبر
مشاة=0 في الحصر مجتمعًا	26.0417% (25/96)	تحتاج حالة جمع ميداني
custom=0 في A	100.0000% (52/52)	ثبات لا يثبت إن العمود بلا معنى
custom=0 في B	88.6364% (39/44)	5 سجلات فيها قيم موجبة مجموعها 30
قيمة بعد العملية=0 في Logs	0.0161% (11/68,196)	قد تنتج عن تراجع مشروع في عداد

نمط متركز يستحق سؤال

في B يوم 17 أكتوبر، منار ربيع في 6/6 ساعات عندها النقل الثقيل والموتوسيكلات والتوك توك=0. م.تغريد الدسوقي محمود في نفس 6/6 ساعات عندها الملاكي والميكروباص والأتوبيس والنقل الخفيف=0. ده يدعم فرضية تقسيم الفئات، لكن مش بيؤكدها. لو حذفنا الصفوف أو حولنا الأصفار تلقائيًا هنخاطر نبوظ تجميع صحيح.

اقتراح للمرحلة التالية بعد الموافقة

نطلب من العميل حالة لكل فئة:Observedzero Notassigned Notobserved. لو المعلومة مش متاحة، نظهر قيد التفسير ونمنع المؤشرات اللي بتفترض إن كل صف غطى كل الفئات. مفيشأي Imputation اتعمل.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

فحص التكرارات ومفاتيح العمل

اختبار	سجل **A52**	سجل **B44**	سجل **Logs68,196**
Exact:كل الأعمدة	0 زيادة، 0 مجموعة	0 زيادة، 0 مجموعة	0 زيادة، 0 مجموعة
Exact بدونم	0 زيادة، 0 مجموعة	0 زيادة، 0 مجموعة	0 زيادة، 0 مجموعة
اليوم+الفترة داخل الاتجاه	9 مجموعات؛ 18 متأثر؛ 9 زيادة	6 مجموعات؛ 12 متأثر؛ 6 زيادة	مش Grain عملية
اليوم+الفترة+الراصد	52 مفتاح فريد	44 مفتاح فريد	مش Eventkey

كل نسب Exact duplicates=0.0000%بمقام 52 أو 44 أو 68,196 حسبالشيت. عند تكرار اليوم والفترة:الصفوف المتأثرة A=17.3077% (9/52) B=13.6364% (12/44 B=27.2727% (18/52) A=34.6154%). الصفوف الزيادة عن أول ظهور 6/44)). الزيادة هنا مصطلح حسابي مش قرار حذف.

تكرار الوقت في **Logs**

المفتاح المرشح:التاريخ+التوقيت+اسم الراصد+اتجاه الطريق+الفترة الزمنية+الفئة المرصودة+معرف الجهاز. فيه 11,531 مجموعة متكررة، و 18,373 صف زيادة عن أول ظهور(26.9415% (18,373/68,196))، و 29,904 صف ضمن المجموعات(43.8501% (29,904/68,196)). اختلاف القيمة أو حجم العملية مع نفس الثانية ممكن يكون مشروع.

مثال Logs الصفوف 217-219:نفس الثانية لنفس الفئة والراصد والجهاز، لكن حالات العداد مختلفة. وعند حذف الوقت من مفتاح حالة العداد، 1125 صفًاعندهم حالات مكررة داخل 526 مجموعة، و 599 صفزيادة؛ التراجع والعد من جديد يفسر التكرار المحتمل، فده برضه مش إثبات تكرار حدث.

> التصنيف: Confirmed exact duplication=0. تكرار راصدين في الساعة=Unresolved حتى توضيح التكليف. تكرار الوقت/حالة العداد=ممكن Legitimate repetition، ومش سبب كافي لحذف أي عملية.

أرقام مجموعات التكرار الكاملة للفترات، وأمثلة الصفوف في Logs، موجودةفي Duplicate Analysis. مفيش سجلات اتحذفت.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

الاتساق الحسابي وقواعد التحقق

النتيجة	حجم الفحص	القاعدة
96/96 متطابق، بما فيها custom	96 اختبارصف	مجموع الفئات الثمانية=مجموع المركبات
96/96 متطابق؛ نفس القياس	96 اختبارصف	مشاة(عبور المشاة)=مجموع المشاة
96/96 متطابق؛ وحدة مختلطة	96 اختبارصف	المركبات+المشاة=الإجمالي العام
24/24 متطابقة	24 مقارنة حقل(12×2)	قيمةΣ=مجموع التفاصيل
0 سالب، 0 كسري	1152 خلية عددية(96×12)	عد سالب أو كسري في الحصر
0 سالب، 0 كسري	68,196 قيمة	القيمة بعد العملية سالبة أو كسرية
0 استثناء	كل الأعمدة المناظرة	تواريخ/أوقات/فترات غير قابلة للقراءة
68,196/68,196 قابل	68,196 قيمة	نوع العملية نص قابل للتحويل

الفحص الحسابي مش شهادة صحة ميدانية

لواتعدت الواقعة مرتين، ممكن المجموع يطلع صح حسابيًا. ولو الراصد غلط في التصنيف، المجموع برضه ممكن يتطابق. نتائج المطابقة بتثبت الاتساق الداخلي المحدد، مش اكتمال المسح ولا خلوه من خطأ رصد.

حالتان تمنعان **Double counting**

- صف A54 و B46 بيكرروا المجاميع. إدخالهم مع السجلات يضاعف الإجمالي حسابيًا. مقام نسبتهم 2/98 صف غير عناوين في شيتَي الحصر=2.0408%.
- مجموع المشاة ومشاة(عبور المشاة)نفس القيمة في 96/96. ماينفعش نجمع العمودين على إنهم قياسين مستقلين.

الإجمالي العام يجمع مركبات وعبور مشاة. ماتسميهوش TotalVehicles أو TotalPeople، ومتحاولش تستنتج عدد ركاب العربيات منه. مفيش Counts للركاب أصلًا.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

فحص القيم غير المعتادة Outliers

استخدمنا Tukey fences:أقلمن Q1−1.5×IQR أوأكبرمن Q3+1.5×IQR، بشكل منفصل لكل حقل ولكل شيت. Q1 و Q3 بالـ linear quantiles. دهفحصلقِيَمتستحقمراجعة، مش قاعدة اكتشاف أخطاء مؤكدة.

الشيت	الحقل	شاذ/المقام	Q1 / Q3	أمثلة صفوف Excel	القيم بنفس الترتيب
A	أتوبيسات نقل	1/52	1.50 / 66.50	[16]	[230]
A	نقل ثقيل وتريلات	2/52	39.50 / 106.25	[7, 20]	[217, 211]
A	توك توك وتروسيكل	1/52	31.00 / 66.50	[34]	[150]
A	مشاة (عبور المشاة)	1/52	17.50 / 513.25	[3]	[1314]
B	ميكروباص وأجرة	1/44	113.75 / 275.50	[3]	[595]
B	أتوبيسات نقل	5/44	0.00 / 57.50	[37, 39, 41, 43, 45]	[171, 210, 270, 332, 188]
B	نقل خفيف وسوزوكي	2/44	93.25 / 287.00	[41, 43]	[631, 725]
B	نقل ثقيل وتريلات	1/44	27.75 / 125.25	[33]	[288]
B	توك توك وتروسيكل	1/44	19.50 / 55.25	[32]	[116]
B	custom_1792135578939	5/44	0.00 / 0.00	[29, 30, 31, 32, 33]	[5, 4, 3, 11, 7]
Logs	القيمة بعد العملية	4379/68196	61.00 / 388.00	[2, 9, 16, 23, 30]	[1121, 1140, 1050, 1230, 1030]

A صف 3:مشاة 1314، أعلى من الحد 1256.875. قد تكون دفعة عبور أو مشكلة عد. B صف 43:نقل خفيف 725 وأتوبيسات 332، في يوم فيه تقسيم فئات ظاهر. عدد الأتوبيسات الشاذ في B=5/44، مش 5 أيام. custom في B عنده IQR=0 فأي عدد موجب بيتشخص كشاذ حسابيًا؛ معنى الفئة أهم من القاعدة.

القيمة بعد العملية في Logs عندها 4379/68196=6.4212%قيم خارج فواصل IQR، لكنها حالات تراكمية غير مستقلة ومختلطة بين فئات وجلسات. دهلايثبت 4379 عمليةغلط. العمود م مش مدرج باختبار الشذوذ لأنه تسلسل. مجموع المشاة بيكرر علامات شذوذ المشاة ومش اتحسب كمشكلة مستقلة.

> التوصية: مراجعة المصدر وتكليف الراصدين والسياق، بدون حذف أو تقصيص Outliers. تفاصيل كل حقل، بما فيه حقول بصفر Outliers، في Numeric Profile.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

تغطية البيانات: Missing cells غير Missing records

عندنا ستة أيام متتالية، وكل تاريخ موجود في الاتجاهين. مفيش يوم غايب داخل 12-17 أكتوبر. لكن ساعات الرصد مختلفة، ولازم نعرف الجدول المخطط علشان نحكم إن فيه سجلات مفقودة.

الشيت	اليوم	سجلات	فترات مميزة	نطاقاسمي 24 ساعة	ساعات الفترات المميزة
A	2026-10-12	7	7	8:00–15:00	7.0
A	2026-10-13	7	7	8:00–15:00	7.0
A	2026-10-14	9	7	8:00–15:00	7.0
A	2026-10-15	11	7	8:00–15:00	7.0
A	2026-10-16	9	9	7:00–17:00	9.0
A	2026-10-17	9	6	8:00–14:00	6.0
B	2026-10-12	7	7	8:00–15:00	7.0
B	2026-10-13	7	7	8:00–15:00	7.0
B	2026-10-14	5	5	8:00–15:00	5.0
B	2026-10-15	7	7	8:00–15:00	7.0
B	2026-10-16	6	6	9:00–16:00	6.0
B	2026-10-17	12	6	8:00–14:00	6.0

فجوات ملحوظة، مش Missing records مؤكدة

- B يوم 14 أكتوبر:الفترتان 12:00–13:00 و 13:00–14:00 مش ظاهرين بين الساعات المسجلة.
- يوم 16 أكتوبر:13:00–14:00 مش ظاهرة في الاتجاهين. A يمتدمن 07:00 إلى 17:00 بـ 9 فترات، و B من 09:00 إلى 16:00 بـ 6 فترات.
- يوم 17 أكتوبر ينتهي التمثيل الاسمي 14:00 في الاتجاهين. عدموجود 14:00–15:00 مش Missing مؤكد من غير خطة.
- كل 38 فترة اتجاه B موجودةفي A؛ فيه 5 فترات إضافية في A. النسبة 38/43=88.3721%مقارنة بفترات A المرصودة، مشاكتمالًاقدام جدول متوقع.

مجموع 43+38=81 ساعة اتجاهية اسمية. مينفعش نسميهم 81 ساعة زمنية مستقلة، لأن الاتجاهين بيترصدوا في نفس الوقت. ولما تقارن أيام، الإجمالي الأكبر ممكن بس عشان مدة الرصد أطول. استخدم الفترات المشتركة واظهر Observed coverage بعد اعتماد التكليف واكتمال الساعة.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

صلاحية الوقت وترتيب السجل

التفسير	العدد/المقام	فحص
تحتاج تعريف وقت الإدخال والفترة	0.0117% (8/68,196)	وقت قبل بداية الفترة
قد يكون إدخالًامتأخرًا	1.2083% (824/68,196)	وقت بعد نهاية الفترة بشكل صارم
المجموع لا يشمل نقطة نهاية الفترة	1.2200% (832/68,196)	خارج الفترة بشكل صارم قبل أو بعد
حالات منفصلة؛ مش خطأ تلقائي	0.3138% (214/68,196)	عند نهاية الفترة بالضبط
832+214، اختلاف حدود القاعدة	1.5338% (1,046/68,196)	خارج الفترة لو النهاية exclusive
المقام عدد أزواج الصفوف المتجاورة	11.1988% (7,637/68,195)	رجوعساعة/تاريخ بين صفين متجاورين

التوقيت مش بالضرورة **Event time**

832 حالة الخروج بشكل صارم متوزعين:23 عمليةيوم 14 لأحمد عبد العظيم، 24 يوم 15 لعبدالرحمن العيسوى، 102 يوم 16(93 لعاصم، 9 ليوسف)، و 683 يوم 17 لعبدالرحمن العيسوى. كل ده توصيف للإدخال؛ مش أخطاء ميدانية مؤكدة.

ليه ترتيب آخر حالة محتاج حذر؟

في 662 مجموعة:اليوم+الراصد+الاتجاه+الفترة+الفئة+الجهاز، افترضنا بداية صفر اختبارًافقط. بترتيب صفوف المصدر ظهر 29 استثناء في 16 مجموعة:5 افتتاحية و 24 داخلية. بعد ترتيب اليوم والوقت ثم م ظهر 13 استثناء:5 افتتاحية و 8 داخلية. الترتيب الزمني حل 16 استثناء حسابيًا، لكنه مش موافقة على تغيير المصدر.

> أي Peak بالدقيقة من التوقيت حاليًاممكنيكون Peak ضغط أو مزامنة. أعلى فترة من الفترات المسجلة لاحقًا يجب تتعرف إنها ذروة داخل المسح، مش ذروة اليوم كله.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

العلاقات بين الشيتات ومخاطر الربط

خريطة مفاتيح مرشحة، مش دمج معتمد

النتيجة	المفتاح المرشح	المستوى
38 فترة مشتركة؛ A فيه 5 زيادة	التاريخ+الفترة مع الاتجاه كبعد منفصل	بينشيتَيالحصر
91/96 مفتاح حصر مطابق؛ 5 غيرمطابقة	التاريخ+اسم الراصد+الاتجاه+الفترة	حصرإلى Logs
91/99 مفتاح Logs مطابق؛ 8 غيرمطابقة	نفس المفتاح	Logs إلحصر
81/81 مفتاح حصر له Logs Logs فيه 83 مفتاحًا	اليوم+الاتجاه+الفترة	إجمالي بدون الراصد
9 فئات Logs تطابق الأسماء بما فيها custom	الفئات الثمانية+المشاة	فئات

خريطة التسمية المستخدمة في الفحص فقط:اتجاه سندوب-الصينية⇔طريق سندوب-الصينية، واتجاه الصينية-سندوب⇔طريق الصينية-سندوب. دي خريطة لفظية واضحة، مش تأكيد مكاني.

Cardinality و Double counting

الحصر سجل راصد/ساعة، والـ Logs عمليات كثيرة لنفس الراصد والساعة والفئة. العلاقة مرشحة to-many-1، ومينفعش نجمع القيم الملحقة بعد join على كل عمليات السجل. شيتا الحصر قد يبقوا Many-to-many لو اتربطوا على اليوم والساعة فقط لأن فيه أكتر من راصد في الجانبين. لازم تحافظ على الاتجاه وتحدد التكليف الأول.

معرف الجهاز مش مفتاح شخص. DEV_1VZK0_3ZVU مرتبط براصدين. هاني عبدالله له 3 معرفات جهاز والسيد المليجي له 2. استخدام الجهاز وحده ينسب عمليات لأشخاص غلط.

الفترتان الإضافيتان في Logs

A:يوم 15 الفترة 15:00–16:00، عمليتان بصافي 0، صفوف 43575-43576. ويوم 16 الفترة 22:00–23:00 4 عمليات بصافي 0، صفوف 49336-49339. دي أنشطة سجل غير ممثلة كصفوف حصر، ومش إثبات لساعات رصد مروري كاملة.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

توفيق الأرقام بين الحصر والـ Logs

اتعمل 864 اختبار خلية=96 سجلحصر×9 فئات، من غير تعديل الأصل. ربطنا الاسم+اليوم+الاتجاه+الفترة، واختبرنا sum(delta)وآخر حالة مسجلة لكل جهاز/فئة. آخر في الترتيب مش معناه أكبر قيمة.

نتيجة الاختبار	العدد/المقام
خلية لها عمليات Logs	71.4120% (617/864)
بلا Logs والحصر=0	24.1898% (209/864)
بلا Logs والحصر موجب	4.3981% (38/864)
فرق sum(delta)عن بند الحصر	5.4398% (47/864)
فرق آخر حالة عن بند الحصر	4.5139% (39/864)

الـ **38** خلية مش دليل إن العمليات ضاعت

كلهافي 5 سجلات B16-20 يوم 14 أكتوبر. اسم في الحصر م.عبدالرحمن العيسوى، وفي Logs م.أحمد عبد العظيم. تجاهل الاسم مؤقتًاخلّى آخر حالات العداد تطابق 9/9 فئات لكل صف، أي 45/45 خلية. مفيش بديل هوية اتعتمد، ومحولناش عدم مطابقة الاسم إلى 0 مرور.

الفروق اللي فضلت بعد تفسير اختلاف الاسم

- A24:الملاكي 492 في الحصر مقابل 491 في آخر الحالة ومجموع التغيرات. فرق واحدة غير محسوم.
- B33 يوم 16 أكتوبر لعاصم:8 فئات لها آخر حالة متطابقة مع الحصر، لكن sum(delta)أقلمنها 85 55 15 60 40 25 15 5. المجموع 300. 49331-49334 49313 49290 49261 49243Logs.
- بدايات 5 مجموعات لأحمد يوم 14 في الاتجاه B عندها أرصدة ضمنية مجموعها 58. في الاتجاه A، نفس الراصد والجهاز والفترة عندهم 62 عملية بصافي 58 مش متطابقة مع سجل حصر. انتقال اتجاه العداد تفسير محتمل، مش حقيقة معتمدة.

إجمالي الحصر المختلط 152,111، وصافي العمليات 151,810، والفرق 301. الفرق متسق حسابيًّامع 300 قفزات حالة+1 اختلاف الحصر، بعد الربط التشخيصي للأسماء وعبر الاتجاهين. دهلايثبت 301 مستخدم طريق مفقود، ومش بيحل الإسناد الخطأ بين الاتجاهين.

تفاصيل 864 خليةفي Cell Reconciliation، و 29 استثناء ترتيب مصدر في Ledger Exceptions، والـ 8 الداخلية بعد الوقت في Clock Exceptions.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

Dashboard Readiness Matrix

الحالات تخص هدف كل Dashboard المطلوب، مش جودة الشكل ولا وجود أعمدة بس. Fully Supported:البيانات كافية للهدف بعد الجودة. Partially Supported:أسئلة مفيدة ممكنة لكن قياسات أو تعريفات ناقصة. Unsupported:الهدف محتاج داتا غيرموجودة.

Dashboard	الجاهزية	إيه المتاح؟	إيه المانع الرئيسي؟
Traffic Volume Dashboard	Partially Supported	عدادات كل راصد في الفترات المسجلة	جدول الرصد؛ حارات ومسؤوليات الراصدين؛ معيار المصدر المعتمد
Pedestrian Safety Dashboard	Partially Supported	عدد العبور المسجل لكل راصد؛ مفيش مقياس أمان مباشر	حوادث وإصابات؛ سرعة؛ زمن انتظار/عبور؛ تعارضات؛ هندسة الطريق
Spatial Risk Analysis Dashboard	Unsupported	فصل اسمي لاتجاهين فقط؛ لا قياس خطر مكاني	إحداثيات نقاط/مسارات العبور؛ مواقع متعددة؛ نتائج سلامة موحدة؛ هندسة الموقع
Peak Hour Analysis Dashboard	Partially Supported	الفترات المسجلة 60 دقيقة اسمية	خطة ومتابعة اكتمال الرصد؛ باقي اليوم؛ Event موثق time
Vehicle Classification Dashboard	Partially Supported	أعداد الفئات بأسمائها المجمعة الحالية	تعريف custom؛ دليل تصنيف؛ فصل الأنواع المجمعة عند الطلب
Pedestrian Bridge Impact Dashboard	Unsupported	وصف الظروف المسجلة فقط؛ مفيش outcome للكوبري	تاريخ الإنشاء والتشغيل؛ قبل/بعد متكافئ؛ استخدام الكوبري؛ حوادث؛ موقع مقارنة وعوامل مؤثرة
Executive Summary Dashboard	Partially Supported	نطاق البيانات ونتائج الجودة؛ أعداد مسجلة مش معتمدة بعد	إجابات العميل؛ تعريف مؤشرات معتمد؛ نتائج السلامة والأثر إن كانت مطلوبة

0 Fully Supported / 5 Partially Supported / 2 Unsupported

مفيش Metric للحوادث أو السرعة أو التعارض أو الإصابة. مفيش إحداثيات لمقارنة مناطق الخطر. ومفيش مؤشر استخدام الكوبري أو تاريخ إنشائه أو ملاحظة قبله وبعده. متملأش المتطلبات دي بمؤشرات حجم متسمية Safety أو Impact.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

قيمة الأعمال: المرور والذروة وتصنيف المركبات

Traffic Volume Dashboard — Partially Supported

سؤال وقيمة: حجم الحركة المسجل حسب الاتجاه والفترة، لفهم احتياج إدارة المرور

الحقول: التاريخ; الفترة الزمنية; مجموع المركبات; فئات العد

مباشر: عدادات كل راصد في الفترات المسجلة

ممكن بعد التحقق: إجماليات اتجاه/ساعة ومعدلات لكل ساعة مرصودة بعد اعتماد التكليف والتغطية

الناقص والحدود: جدول الرصد؛ حارات ومسؤوليات الراصدين؛ معيار المصدر المعتمد؛ DQ01,DQ02,DQ03,DQ07,DQ09,DQ10,DQ12

قرار يدعمه: توجيه توقيت الرصد وتنظيم الحركة في الفترات الموثقة

الخطوة: اعتماد طريقة جمع الراصدين والفترات؛ لا تعمم على 24 ساعة أو متوسط سنوي

Peak Hour Analysis Dashboard — Partially Supported

سؤال وقيمة: تحديد أكبر ساعة ضمن ساعات الرصد المعتمدة

الحقول: التاريخ; الفترة الزمنية; مجموع المركبات; مشاة (عبور المشاة)

مباشر: الفترات المسجلة 60 دقيقة اسمية

ممكن بعد التحقق: أعلى فترة بين الساعات المتاحة؛ مقارنة الفترات المشتركة بعد اعتماد التجميع

الناقص والحدود: خطة ومتابعة اكتمال الرصد؛ باقي اليوم؛ Event time موثق؛ DQ01,DQ07,DQ08,DQ14

قرار يدعمه: اختيار ساعات إدارة المرور أو استكمال المسح

الخطوة: اعتمد الفترة؛ لا تستنتج ذروة اليوم كله من تغطية جزئية ولا ذروة بالدقيقة من وقت الإدخال

Vehicle Classification Dashboard — Partially Supported

سؤال وقيمة: فهم خليط الفئات المسجلة لدعم التخطيط المروري

الحقول: سيارات ملاكي إلى custom_1792135578939; مجموع المركبات; الفئة المرصودة

مباشر: أعداد الفئات بأسمائها المجمعة الحالية

ممكن بعد التحقق: نسبة فئة إلى مجموع المركبات في نفس النطاق بعد اعتماد التكليف

الناقص والحدود: تعريف custom؛ دليل تصنيف؛ فصل الأنواع المجمعة عند الطلب؛ DQ01,DQ09,DQ10,DQ16

قرار يدعمه: مناقشة احتياج النقل والخدمات داخل نطاق المسح

الخطوة: اعتمد قاموس الفئات ووحدة العد. لا تفصل تاكسي عن ميكروباص أو دراجة عن موتوسيكل تقديريًا

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

قيمة الأعمال: المشاة والملخص التنفيذي

Pedestrian Safety Dashboard — Partially Supported

سؤال وقيمة: نشاط عبور المشاة لتحديد احتياج دراسة أمان ميدانية

الحقول: مشاة (عبور المشاة); مجموع المشاة; التاريخ; الفترة الزمنية

مباشر: عدد العبور المسجل لكل راصد؛ مفيش مقياس أمان مباشر

ممكن بعد التحقق: مقارنة تزامن نشاط المشاة والمركبات بعد توحيد نطاق العبور؛ Exposure proxy فقط

الناقص والحدود: حوادث وإصابات؛ سرعة؛ زمن انتظار/عبور؛ تعارضات؛ هندسة الطريق؛ DQ06,DQ07,DQ10,DQ13,DQ11

قرار يدعمه: اختيار فترات معاينة وملاحظات عبور إضافية

الخطوة: اعتماد تعريف عبور المشاة؛ اطلب نتائج سلامة قبل أي Risk score

Executive Summary Dashboard — Partially Supported

سؤال وقيمة: عرض نتائج وصفية مع حدود الثقة والقرارات المطلوبة

الحقول: العدادات; التواريخ; الفترات; نتائج التحقق

مباشر: نطاق البيانات ونتائج الجودة؛ أعداد مسجلة مش معتمدة بعد

ممكن بعد التحقق: ملخص مؤشرات وصفية بعد إغلاق القضايا الحرجة مع إظهار التغطية

الناقص والحدود: إجابات العميل؛ تعريف مؤشرات معتمد؛ نتائج السلامة والأثر إن كانت مطلوبة؛ DQ01-DQ17

قرار يدعمه: تحديد ما نقدر نقرره الآن وما يحتاج استكمال أدلة

الخطوة: ابدأ بحدود النطاق والقضايا؛ اعتمد الأعداد قبل نشر استنتاجات تنفيذية

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

قيمة الأعمال: الخطر المكاني وأثر الكوبري

Spatial Risk Analysis Dashboard — Unsupported

سؤال وقيمة: تحديد وترتيب مواقع محتملة الخطورة جغرافيًا

الحقول: اتجاه الطريق في Logs؛ اسما الشيتين؛ اسم المكان في اسم الملف

مباشر: فصل اسمي لاتجاهين فقط؛ لا قياس خطر مكاني

ممكن بعد التحقق: بعد توثيق الموقع يمكن نقطة سياق فقط، مش خريطة Hotspots

الناقص والحدود: إحداثيات نقاط/مسارات العبور؛ مواقع متعددة؛ نتائج سلامة موحدة؛ هندسة الموقع؛ DQ11

قرار يدعمه: قرار مكان تدخل يحتاج بيانات جديدة

الخطوة: اجمع مرجع جغرافي موثق وبيانات مواقع متعددة؛ الاتجاه مش موقع خطر مستقل

Pedestrian Bridge Impact Dashboard — Unsupported

سؤال وقيمة: تمييز مبررات دراسة الكوبري عن أثر مُقاس أو سببي

الحقول: التاريخ; الفترة الزمنية; مشاة (عبور المشاة); مجموع المركبات

مباشر: وصف الظروف المسجلة فقط؛ مفيش outcome للكوبري

ممكن بعد التحقق: سيناريو مستقبلي لاحقًا بافتراضات معلنة؛ مش نتيجة مقاسة من الملف

الناقص والحدود: تاريخ الإنشاء والتشغيل؛ قبل/بعد متكافئ؛ استخدام الكوبري؛ حوادث؛ موقع مقارنة وعوامل مؤثرة؛ DQ11,DQ06,DQ07

قرار يدعمه: قرار تكليف دراسة جدوى ومتابعة أثر؛ لا قرار مبني على نسبة خفض حوادث مزعومة

الخطوة: لو مطلوب مبررات أولية، غيّر نطاق الصفحة بوصف واضح وبعد موافقة العميل. اعمل خطة تقييم منفصلة للأثر

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

إطار صحيح لتقييم أثر كوبري المشاة

الموقف من الملف	إيه المطلوب؟	مستوى الادعاء
ممكنجزئيًابعدحل DQ01 و DQ06 و DQ07	عد مرور وعبور بتعريف وتغطية معتمدين	وصف الظروف الحالية
الأعداد سياق أولي، لا قرار جدوى كافٍ	نشاطعبور+معاينة هندسية+احتياج المستخدمين	مبررات دراسة كوبري
مش متاح كتقدير معتمد من الملف الحالي	نموذج وافتراضات مصادرها واضحة وتحليل حساسية	توقع أثر مستقبلي
لا وجود لدليل قبل/بعد أو تاريخ افتتاح	قبل/بعد متكافئ في الموقع والتعريف والتغطية	نتيجة ملاحظة Observed outcome
غيرمدعوم	تصميم مقارنة يضبط العوامل الأخرى والتغير في التعرض	أثرسببي Causal impact

لو الحوادث قلت في المستقبل، ده وحده مش إثبات إن الكوبري هو السبب. ممكن المرور قل، الطريق اتغير، أو فترة المقارنة مختلفة. مفيش في الملف الحالي حوادث علشان نبدأ المقارنة دي أصلًا.

طلب بيانات عملي للعميل

- حالة الكوبري:مقترح أو قائم والتواريخ الدقيقة للتشغيل والتغييرات الموازية.
- نتائج بنفس التعريف:حوادث وإصابات وموقعها، عبور على الطريق، استخدام الكوبري، زمن انتظار وعبور، وعوامل إتاحة الممر.
- فترات قياس متكافئة قبل وبعد وموقع مقارنة قدر الإمكان، ومؤشر للتعرض بدل عد الحوادث وحده.
- توثيق الموقع وهندسة الطريق والسرعات وملاحظة التعارضات من مصادر مناسبة.

التوصية مش بدء Dashboard بسيناريو غير موثق. التوصية إما اعتماد صفحة وصف نشاط ومبررات دراسة بنطاق واضح، أو استكمال أدلة Impact الأول. لا وعود بنسبة خفض حوادث.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

سجل القضايا: موانع المتطلبات والتجميع

Critical / DQ01 / تعدد الراصدين لنفس الاتجاه واليوم والساعة، من غير بيان واضح لنطاق كل راصد

النطاق: اتجاه سندوب - الصينية + اتجاه الصينية - سندوب؛ اسم الراصد; الفترة الزمنية; فئات العد
العدد والنسبة: 31.2500% (30/96)؛ سجلات الحصر داخل مفاتيح الاتجاه/اليوم/الفترة المتكررة

الدليل: A: 9 مجموعات و 18 صف. B: 6 مجموعات و 12 صف. مثال B، الصفان 34 و35 (صفوف المصدر 34 35).

ليه تفرق؟ جمع الراصدين ممكن يكون مطلوب لتكملة الفئات أو يضاعف رصد متداخل.

التوصية: اعتماد جدول مسؤوليات الراصدين والفئات والحارات. متحذفش الصفوف المتزامنة. قياس المرور يتوقف على القرار ده.
توضيح عميل: Yes

Critical / DQ11 / حقول السلامة المكانية ونتائج إنشاء الكوبري غير موجودة

النطاق: Workbook scope Unavailable fields
العدد والنسبة: غير قابل للتقدير كنسبة صفوف؛ انظر نطاق القضية؛ فجوة متطلبات وليست صفوفًا تالفة

الدليل: لا GPS أو Site ID موثق، لا حوادث/إصابات/سرعات/زمن عبور، لا تاريخ إنشاء أو قبل/بعد أو مجموعة مقارنة.

ليه تفرق؟ Spatial Risk وقياس Impact غير مدعومين. أعداد الحركة لا تقيس معدل الحوادث.

التوصية: افصل وصف النشاط عن قياس السلامة. اطلب بيانات ومخطط تقييم مستقل قبل وعود أثر أو ترتيب مواقع. توضيح
عميل: Yes

High / DQ06 / تطابق أعداد المشاة بين الاتجاهين في ست فترات مشتركة، وتعريف الاتجاه غير موثق

النطاق: اتجاه سندوب - الصينية + اتجاه الصينية - سندوب؛ مشاة (عبور المشاة)
العدد والنسبة: 15.7895% (6/38)؛ فترات مشتركة بين الاتجاهين؛ مقارنة مجاميع تشخيصية

الدليل: كلها 2026-10-13: 128 156 282 246 278 295. مثال صف 9 في الاتجاهين:128.

ليه تفرق؟ جمع الاتجاهين قد يعد نفس العابر مرتين. مش دليل نسخ مؤكد.

التوصية: اعتماد هل العد لنفس خط العبور أم لحركتين مستقلتين قبل تجميع المشاة. توضيح عميل: Yes

High / DQ07 / تغطية الفترات مختلفة وفيها فجوات داخل النطاق المسجل

النطاق: اتجاه سندوب - الصينية + اتجاه الصينية - سندوب؛ التاريخ; الفترة الزمنية
العدد والنسبة: غير قابل للتقدير كنسبة صفوف؛ انظر نطاق القضية؛ جدول الرصد المتوقع غير مرفق

الدليل: B14 أكتوبر: 12:00-14:00 غير ظاهر. الاتجاهان 16 أكتوبر: 13:00-14:00 غير ظاهر. A43 فترة اتجاهية، B38.

ليه تفرق؟ مقارنة الإجماليات اليومية تخلط كثافة الحركة بطول الرصد.

التوصية: اطلب الجدول المخطط. اعرض observed coverage واستخدم الفترات المشتركة بعد اعتماد اكتمال الرصد. مفيش
نسبة اكتمال متوقعة محسوبة. توضيح عميل: Yes

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

سجل القضايا: اختلافات المصدر والعداد

High / DQ02 / عدم تطابق إسناد خمس فترات بين الحصر والـ Logs

النطاق: اتجاه الصينية - سندوب + سجل العمليات Logs؛ اسم الراصد
العدد والنسبة: 11.3636% (5/44)؛ سجلات شيت B

الدليل: B الصفوف 16-20 بتاريخ 14-10-2026: م.عبدالرحمن العيسوى. Logs: م. أحمد عبد العظيم. قيم آخر العداد متطابقة في 45/45 خلية فئة بعد تجاهل الاسم مؤقتًا.

ليه تفرق؟ مفتاح ربط بالاسم يفقد خمس سجلات ويشوّه تقييم الراصدين.

التوصية: راجع نموذج الحصر وسجل التطبيق قبل أي خريطة بدائل للأسماء. التطابق العددي دليل مراجعة مش تصريح بتغيير الاسم. توضيح عميل: Yes

High / DQ03 / اختلاف واحد بين حصر الفئة وآخر حالة عداد قابلة للمطابقة

النطاق: اتجاه سندوب - الصينية + سجل العمليات Logs؛ سيارات ملاكي
العدد والنسبة: 1.0417% (1/96)؛ كل سجلات الحصر؛ البسط سجل A24

الدليل: A صف 24 14-10-2026 02:00 م - 03:00 م، م. عبدالله الطحان: الحصر 492، مجموع التغيرات وآخر العداد 491.

ليه تفرق؟ أي مصدر معتمد للإجمالي لازم يتحدد، حتى لو الفرق صغير.

التوصية: تتبع السجلات الأصلية واعتماد القيمة من العميل. متعدلش 492 تلقائيًا. توضيح عميل: Yes

High / DQ04 / قفزات في حالة العداد لا يفسرها التغير المسجل بعد ترتيب زمني تشخيصي

النطاق: سجل العمليات Logs؛ نوع العملية (+/-); القيمة بعد العملية
العدد والنسبة: 0.0117% (8/68,196)؛ عمليات Logs 8 انتقالات داخلية بعد ترتيب الوقت ثم م

الدليل: صفوف 49243 49261 49290 49313 49331-49334. الفروق 85 55 15 60 40 25 15 5، مجموعها 300.

ليه تفرق؟ جمع التغيرات وحده يقل عن حالات العد النهائية في B33 بمقدار 300 عبر 8 فئات.

التوصية: اطلب آلية التعديل وإعادة الضبط والمزامنة. لا تعتبر sum(delta) الحقيقة الوحيدة. توضيح عميل: Yes

High / DQ05 / بدايات خمس مجموعات عداد بقيمة غير صفرية عند أول عملية في المجموعة

النطاق: سجل العمليات Logs؛ اتجاه الطريق; القيمة بعد العملية; اسم الراصد
العدد والنسبة: 0.7553% (5/662)؛ مجموعات اليوم/الراصد/الاتجاه/الفترة/الفئة/الجهاز

الدليل: after22 1+ :Logs6703. خمس أرصدة افتتاحية ضمنية مجموعها 58. فيه 62 عملية بصافي 58 لنفس الراصد والجهاز والساعة منسوبة للاتجاه المقابل.

ليه تفرق؟ احتمال تغيير اتجاه أثناء نفس جلسة العد، أو رصيد سابق غير موثق.

التوصية: تحقق من Session ID وتاريخ تغيير الاتجاه. انتقال 58 تفسير محتمل فقط، لا تعيد نسبه آليًا. توضيح عميل: Yes

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

سجل القضايا: المعنى والتوقيت

High / DQ08 / وقت عملية خارج حدود الفترة الاسمية بشكل صارم

النطاق: سجل العمليات Logs؛ التوقيت; الفترة الزمنية
العدد والنسبة: 1.2200% (832/68,196)؛ قبل البداية أو بعد النهاية؛ نهاية الساعة نفسها مش ضمن 832

الدليل: 824 بعد النهاية، 8 قبل البداية. 683 حالة عند م.عبدالرحمن العيسوى يوم 17 أكتوبر. مثال آخر صف:14:36:48 لفترة 08:00-09:00.

ليه تفرق؟ Peak محسوب من وقت العملية قد يقيس الإدخال المتأخر بدل حركة الشارع.

التوصية: عرّف event time و entry time وساعة الجهاز. استخدم الفترة كتصنيف مبدئي بعد التحقق.214 عند نهاية الفترة موصوفين منفصلين. توضيح عميل: Yes

High / DQ09 / فئة لها قيم فعلية ومعناها غير معروف

النطاق: اتجاه الصينية - سندوب + سجل العمليات Logs custom_1792135578939
العدد والنسبة: 11.3636% (5/44)؛ سجلات B ذات custom أكبر من صفر

الدليل: B الصفوف 29-33:5 4 3 11 7. المجموع 30. Logs21 عملية لنفس الفئة.

ليه تفرق؟ مجموع المركبات يضم 30 وحدة غير معرفة؛ توزيع الأنواع مش كامل التفسير.

التوصية: اطلب اسم الفئة ووحدتها ومعاييرها. احتفظ بها Unknown category لحد اعتماد الاسم. توضيح عميل: Yes

High / DQ10 / الصفر قد يكون عدم حدوث أو عدم تكليف الراصد بالفئة

النطاق: اتجاه سندوب - الصينية + اتجاه الصينية - سندوب؛ مشاة (عبور المشاة); فئات العد
العدد والنسبة: 26.0417% (25/96)؛ صفوف الحصر ذات مشاة=0؛ لا تعني 25 قيمة ناقصة مؤكدة

الدليل: B15/44 A10/52. يوم 17 أكتوبر في B الراصدان عندهما مجموعات فئات متكاملة ظاهريًا. يوم 12 أكتوبر B7/7 مشاة=0.

ليه تفرق؟ التعامل مع الصفر كغياب حقيقي للحركة قد يقلل تقدير النشاط.

التوصية: اطلب حالات not observed و not assigned من المصدر. متستبدلش الصفر بـ null من غير تعريف. توضيح عميل: Yes

Medium / DQ14 / ترتيب صفوف المصدر مش ترتيب وقت كامل

النطاق: سجل العمليات Logs؛ التوقيت; م; القيمة بعد العملية
العدد والنسبة: 11.1988% (7,637/68,195)؛ أزواج الصفوف المتجاورة بعد أول سجل

الدليل: 7,637 رجوعًا في التاريخ+الساعة على مستوى الملف. انتقالات العداد غير المتطابقة 29 في ترتيب المصدر تنخفض 13 في ترتيب الوقت؛ 5 افتتاحية و 8 داخلية.

ليه تفرق؟ اختيار آخر صف قد يتأثر بالترتيب. آخر حالة مش بالضرورة max(counter).

التوصية: احتفظ بترتيب المصدر والمعرفات واطلب تسلسل الحدث الرسمي. الترتيب التشخيصي مش تنظيف معتمد. توضيح عميل: Yes

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

سجل القضايا: قواعد الاستخدام

Medium / DQ12 / صف إجمالي ثابت في نهاية كل شيت، مش ملاحظة جديدة

النطاق: اتجاه سندوب - الصينية + اتجاه الصينية - سندوب؛ Σ; جميع أعمدة القياس
العدد والنسبة: 2.0408% (2/98)؛ صفوف غير العناوين في شيتَي الحصر بما فيها الملخصان

الدليل: A54 و B46. كل 24 اختبار footer مقابل مجموع التفاصيل متطابق.

ليه تفرق؟ جمع صف الإجمالي مع التفاصيل يضاعف نفس العدد حسابيًا.

التوصية: في مرحلة لاحقة علّم نوع الصف observation/summary واستبعد الملخص من جدول الوقائع. الأصل يفضل زي ما هو. توضيح عميل: No

Medium / DQ13 / حقول مشتقة متكررة واختلاف وحدات الإجمالي العام

النطاق: اتجاه سندوب - الصينية + اتجاه الصينية - سندوب؛ مجموع المشاة; الإجمالي العام
العدد والنسبة: 100.0000% (96/96)؛ سجلات الحصر

الدليل: مجموع المشاة=مشاة (عبور المشاة) في 96/96. الإجمالي العام=مجموع المركبات+مجموع المشاة في 96/96.

ليه تفرق؟ إضافة عمودي المشاة تضاعف العد. الإجمالي العام مش عدد مركبات ولا عدد أشخاص.

التوصية: اعتماد Metric Dictionary يحدد مقياس مشاة واحد، ووحدة كل إجمالي. توضيح عميل: No

Medium / DQ15 / مفتاح الوقت وحده غير فريد والجهاز مش معرف شخص

النطاق: سجل العمليات Logs؛ م; معرف الجهاز; التوقيت
العدد والنسبة: 43.8501% (29,904/68,196)؛ سجلات ضمن مفاتيح اليوم/الوقت/الراصد/الاتجاه/الفترة/الفئة/الجهاز المتكررة

الدليل: 11,531 مجموعة، 18,373 صف زيادة عن أول صف. مثال Logs217-219: نفس الثانية وعدّادات مختلفة. جهاز DEV_1VZK0_3ZVU مرتبط براصدين.

ليه تفرق؟ حذف التكرار على الوقت أو ربط الشخص بالجهاز فقط يفقد عمليات صحيحة.

التوصية: استخدم معرف الحدث المتاح كتسلسل داخل نسخة الملف، واطلب Event ID و Session ID دائمين. توضيح عميل: Yes

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

سجل القضايا: مراجعة السياق والاستيراد

Medium / **DQ16** / قيم إحصائية غير معتادة تحتاج مراجعة السياق

النطاق: اتجاه سندوب - الصينية + اتجاه الصينية - سندوب؛ الفئات العددية
العدد والنسبة: غير قابل للتقدير كنسبة صفوف؛ انظر نطاق القضية؛ تفصيل كل حقل في Numeric Profile

الدليل: A3 مشاة 1314. B43 نقل خفيف 725 وأتوبيسات 332. فئة custom عندها IQR=0.

ليه تفرق؟ اختلاف تكليف الراصدين يغير التوزيع؛ شذوذ IQR مش إثبات خطأ.

التوصية: راجع نماذج الرصد والـ Logs، وقارن بعد اعتماد نفس الفئة والمدة والتكليف. متحذفش الشواذ تلقائيًا. توضيح عميل: Yes

Low / **DQ17** / تواريخ وأوقات وتغيرات محفوظة كنصوص، وملف المصدر من غير **Tables** أو **Filters**

النطاق: All sheets؛ التاريخ; الفترة الزمنية; نوع العملية (+/-)
العدد والنسبة: غير قابل للتقدير كنسبة صفوف؛ انظر نطاق القضية؛ خاصية هيكلية

الدليل: 42 عمودًا عبر 3 شيتات. كل التواريخ صالحة للصيغة ISO. كل 68,196 قيمة عملية نصية قابلة للتحويل لعدد موقّع.

ليه تفرق؟ الاستيراد التلقائي قد يغير التفسير أو يخلط ص/م.

التوصية: حدد أنواعًا صريحة واحتفظ بالنص الأصلي عند التنظيف لاحقًا. مفيش خطأ تاريخ مؤكد. توضيح عميل: No

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

أسئلة لازم تتجاوب قبل التنظيف (1)

الأسئلة متعلقة بتعريف القياس وإسناده، مش طلب تأكيد لكل صفر أو قيمة عالية. الإجابات يفضل تبقى مدعومة بخطة الرصد أو استمارة أصلية أو مواصفات التطبيق.

Critical / Q01 / نطاق الراصد

كل راصد كان مسؤول عن إيه في كل ساعة: فئات ولا حارات ولا نفس المقطع بالكامل؟ وهل المسؤولية اتغيرت؟

الدليل المطلوب: جدول تخصيص الراصدين/الحارات/الفئات حسب اليوم والساعة
القرار: حسم متى نجمع العد ومتى نخاف من العد المكرر

Critical / Q02 / تعريف المشاة

المشاة في الاتجاهين نفس العابرين لنفس الطريق ولا اتجاهي عبور مستقلين؟

الدليل المطلوب: رسم خط العد واتجاه العبور وقاعدة تفرد العابر
القرار: حسم صلاحية جمع أعداد المشاة بين الاتجاهين

High / Q03 / اختلاف الراصد

مين الراصد الصحيح في B الصفوف 16-20 يوم 14 أكتوبر؟ وليه أحمد عبد العظيم ظاهر في Logs

الدليل المطلوب: استمارة أصلية وسجل إسناد المستخدم/الجهاز
القرار: اعتماد الهوية وربط السجلات

High / Q04 / مصدر العدد

هل 492 في A24 صحيحة ولا 491 في Logs؟ وإيه المصدر المعتمد عند التعارض؟

الدليل المطلوب: مراجعة استمارة الساعة 14:00-15:00 يوم 14 أكتوبر
القرار: اعتماد العدد المرجعي

High / Q05 / تعديل العداد

العداد بيتعدل يدويًا أو بيتصفر أو بيتزامن؟ هل التغيرات القديمة ممكن متظهرش في التصدير؟

الدليل المطلوب: مواصفات التطبيق والتعديلات عند Logs49243-49334
القرار: تفسير فجوة 300

High / Q06 / جلسة العد

هل تغيير اتجاه الطريق ينقل نفس العداد؟ إيه تفسير رصيد 58 وعمليات أحمد في الاتجاه المقابل؟

الدليل المطلوب: Session ID وأحداث تغيير الاتجاه وإعادة الضبط
القرار: تحديد وحدة العداد الصحيحة

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

أسئلة لازم تتجاوب قبل التنظيف (2)

الأسئلة متعلقة بتعريف القياس وإسناده، مش طلب تأكيد لكل صفر أو قيمة عالية. الإجابات يفضل تبقى مدعومة بخطة الرصد أو استمارة أصلية أو مواصفات التطبيق.

High / **Q07** / الجدول المتوقع

إيه ساعات وأيام الحصر المخططة لكل اتجاه؟ هل التوقفات متعمدة وهل الساعة كاملة فعليًا؟

الدليل المطلوب: خطة الرصد وسجل توقف/بدء فعلي
القرار: تمييز الفجوات المتوقعة من Missing records

High / **Q08** / الوقت

التوقيت هو وقت الحدث ولا الضغط ولا المزامنة؟ المنطقة الزمنية ودقة ساعة الجهاز إيه؟

الدليل المطلوب: تعريف Event time و Entry time ومراجعة إدخالات المساء
القرار: اختيار محور الوقت الصحيح

High / **Q09** / الفئة المجهولة

إيه معنى ووحدة custom_1792135578939 وليه داخلة فيمجموع المركبات؟

الدليل المطلوب: دليل الفئات الأصلي وتاريخ تغيير الأسماء
القرار: اعتماد التصنيف

High / **Q10** / الأصفار

الصفر معناه رصد مفيش فيه مرور، ولا الراصد مش مكلف بالفئة، ولا الحقل افتراضي؟

الدليل المطلوب: حالة جمع منفصلة لكل فئة/راصد
القرار: تمييز صفر حقيقي عن غياب القياس

Critical / **Q11** / المكان

إحداثيات نقطة الرصد وخط العبور وحدود القطاع فين؟ وهل فيه مواقع تانية؟

الدليل المطلوب: رسم موقع معتمد و GIS/Site ID
القرار: نطاق مكاني صالح

Critical / **Q12** / السلامة

هل فيه حوادث وإصابات وسرعات وتعارضات وزمن انتظار/عبور مرتبطة بنفس الموقع والفترات؟

الدليل المطلوب: مصادر نتائج سلامة وتعريفات ومقامات التعرض
القرار: قياس السلامة بدل اعتبار الحجم خطرًا مثبتًا

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

أسئلة لازم تتجاوب قبل التنظيف (3)

الأسئلة متعلقة بتعريف القياس وإسناده، مش طلب تأكيد لكل صفر أو قيمة عالية. الإجابات يفضل تبقى مدعومة بخطة الرصد أو استمارة أصلية أو مواصفات التطبيق.

Critical / **Q13** / أثر الكوبري

الكوبري موجود ولا مقترح؟ إمتى اتفتح؟ هل عندنا قبل/بعد واستخدام فعلي وموقع مقارنة؟

الدليل المطلوب: خطة تقييم وتواريخ تشغيل ونتائج قابلة للمقارنة
القرار: تحديد إن كان تقييم Impact ممكنًا

Medium / **Q14** / بروتوكول التصنيف

حدود أتوبيسات نقل والنقل الثقيل وسوزوكي إيه؟ والأنواع المجمعة ينفع تتفصل من مصدرآخر؟

الدليل المطلوب: دليل رصد وعد وتدريب الراصدين
القرار: تعريف وحدات متناسقة

Medium / **Q15** / المعرفات

م هو معرف دائم ولا رقم تصدير؟ وهل الجهاز مشترك؟ هل Event ID و Session ID متاحين؟

الدليل المطلوب: مخطط معرفات ونسخة سجل التدقيق
القرار: منع فقد أو تكرار العمليات

Medium / **Q16** / تغطية **Logs**

هل ملف Logs كامل ولا بعض الإدخالات التاريخية اتكتبت كدفعات؟ والفترتان الإضافيتان بصافي صفر تجارب ولا تراجعات؟

الدليل المطلوب: سجل التصدير ونطاقه ومعنى الإدخال الدفعي
القرار: حسم دور الـ Logs كمصدر تدقيق

Medium / **Q17** / الشواذ

هل رصد 1314 مشاة في A3 و 725 نقل خفيف في B43 مؤكد باستمارات أو فيديو؟

الدليل المطلوب: مراجعة مستقلة للفترات ومهام الراصدين
القرار: اعتماد الملاحظات غير المعتادة

High / **Q18** / نطاق القرار

هل المطلوب وصف مسح موقع واحد، أم مقارنة مواقع، أم إثبات أثر وسلامة؟

الدليل المطلوب: قائمة مؤشرات وتسليمات معتمدة وحدودها
القرار: تعديل متطلبات الداشبورد حسب الأدلة

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

الخطوات الموصى بها قبل Data Cleaning

الترتيب	العمل	إيه النتيجة اللي لازم تتعتمد؟
1	تثبيت نطاق الموقع وهدف القرار وحالة الكوبري	هل ده وصف نشاط مسح مؤقت، أم دراسة سلامة، أم تقييم أثر؟
2	اعتماد Measurement Dictionary	معنى العبور، الفئات، custom، الأصفار، وحدات الإجماليات
3	اعتماد Observer Assignment وساعات الرصد	مسؤولية كل راصد/فئة/حارة والدقائق الفعلية المغطاة
4	توفيق الاستثناءات مع المصدر	الاسمفي 492/491 B16-20، قفزات 300، وأرصدة 58 وتغيير الاتجاه
5	اعتماد فكرة الوقت ودورة العداد	Event time مقابل Entry time؛ ترتيب الحدث؛ Session ID reset
6	تعديل متطلبات Dashboard حسب الأدلة	نطاق جزئي واضح؛ SpatialRisk و Impact يحتاجان داتا إضافية
7	إعداد خطة تنظيف قابلة للمراجعة	قواعد أنواع البيانات ومفاتيح الربط والصفوف الملخصة بدون مسح الأصل
8	مراجعة الخطة منك واعتمادها قبل التنفيذ	موافقة صريحة على المرحلة الجديدة

ليه الأولويات كده؟

Critical معناها قضية تمنع تعريف التجميع أو مطلب أساسي:تكليف الراصدين ونقص أدلة المكان/السلامة/الأثر. High ممكن يغير الإسناد أو العدد أو التغطية. Medium محتاج قاعدة استخدام أو تتبع مصدر، و Low تحسين Schema واستيراد. الأولوية متعلقة بأثر القرار مش بعدد الصفوف بس؛ فرق واحدة له تأثير عددي صغير لكنه مهم لاعتماد مصدر القياس.

> نقطة التوقف:التقييم والتوصيات بس. لا DataCleaning، ولا EDA تجارية، ولا DataModeling، ولا أي واحد من الداشبوردات السبعة اتنفذ.

BUSINESS UNDERSTANDING & DATA QUALITY

منهج التحقق وحدود المراجعة

- فحص شامل لكل السجلات، بدون Sampling لإحصاءات الجودة. أمثلة الشرح منتقاة بس الحسابات لكل البيانات.
- مقامات السجلات 52 و 44 و 68,196 بتستبعد العناوين والملخصات. إجمالي السجلات 68,292. الاستثناء الخاص بصفوفΣمقامه 98 صفًاغير عناوين في الحصر.
- اتعملت أنواع الخلايا، الفراغات والعلامات، التكرار الكامل وبدون التسلسل، مفاتيح العمل، فحوص المجاميع، صحة التاريخ والساعة، التغطية، وربط تشخيصي وقيمة نهائية لكل فئة.
- مفيش دمج فعلي للشيتات أو تحويل دائم للمصدر. الصيغ والتجميعات المؤقتة لفهم وتحقق فقط. الملف Excel الجديد تقييم، مش Cleaned dataset.
- لميتوفر Collector Protocol أو Application Schema أو سجل جلسات أو خطة ساعات متوقعة أو دليل مكاني. فحصنا القيم الموجودة، ومنقدرش نوصف الطريق كله من غير دليل.
- التحققمن Clockordering مش اعتماد إن الساعة موثوقة. نظام العد قد يحتاج ترتيب حدث رسمي غير المتاح، خصوصًامع عمليات بنفس الثانية.
- الفئات المجمعة لا يمكن فصلها بالتقدير. دقة الثانية مش ضمان لدقة الرصد، ومدة الفترة الاسمية مش إثبات رصد كامل.
- النسبفي Excel صيغ تعتمد على أعداد فحص ثابتة لنسخة المصدر الحالية. اتعمل Recalculation وفحص تصدير بالمحرك المتاح. لم تختبر التفاعلات داخل MicrosoftExceldesktop، ومفيش Auto-refresh لمصدر جديد.

ضوابط إعادة المراجعة

كل رقم صف في التقرير هو Excelrow حقيقي. ملف Traffic_Data_Profiling.xlsx فيه 42 تعريفحقل، 42 نتيجة Missing، كلحقول 864 Numeric Profile اختبار Cell Reconciliation، سجل القضايا والأسئلة والمراجع. القضايا قد تتداخل، فمتجمعش أعدادها كنسبة خطأ واحدة.

بصمة SHA-256 للمصدر قبل وبعد الفحص:

c09b3966a4a804130c87092fc5eab32f537b703d8d08d38833ce677a7cb63e1e

المصدر الوحيد للنتائج هو الملف المرفق. مفيش تحقق خارجي من الموقع أو فيديو الرصد أو صحة العد على أرض الواقع. عدموجود Missing أو Duplicates مش ضمان صحة Businessdefinitions.